# Lista de Exercícios — Regressão Logística e RBF

Prof. Me. Gabriel Duarte

Disciplina: Inteligência Artificial

**Como usar esta lista**

- Resolva **à mão** e mostre o passo a passo: as contas fazem parte da nota.
- **Calculadora científica é permitida** — as questões pedem $e^x$ e a sigmoide.
- Arredonde probabilidades e resultados numéricos em **4 casas decimais**.
- Limiar de decisão em todas as questões: **classe 1 se** $P \geq 0{,}5$ (equivalentemente, $f(\mathbf{x}) \geq 0{,}5$ no RBF).
- Itens marcados como *discussão* pedem resposta escrita; os demais pedem conta.
- Para usar como **prova de 2 h**: a tabela abaixo traz peso e tempo-alvo por questão. Ao cortar questões, ajuste a proporção dos pontos.

| Questão | Tópico | Peso | Tempo |
|---|---|---|---|
| Q1 | Sigmoide e decisão probabilística | 1,0 | 10 min |
| Q2 | Fronteira de decisão e probabilidades | 1,0 | 12 min |
| Q3 | RL treinada na porta OR (números da aula) | 1,0 | 12 min |
| Q4 | Gradiente da cross-entropy e passo de treino | 1,5 | 20 min |
| Q5 | RL e a limitação do XOR | 0,5 | 6 min |
| Q6 | Neurônio-sino RBF: resposta gaussiana | 1,5 | 18 min |
| Q7 | Treino em duas fases e hiperparâmetros | 1,0 | 12 min |
| Q8 | RL vs RBF no anel/disco (números da aula) | 1,0 | 10 min |
| Q9 | Camada de saída por mínimos quadrados | 1,0 | 12 min |
| Q10 | Síntese e escolha de modelo | 0,5 | 8 min |
| **Total** | | **10,0** | **120 min** |

# Bloco A — Regressão Logística

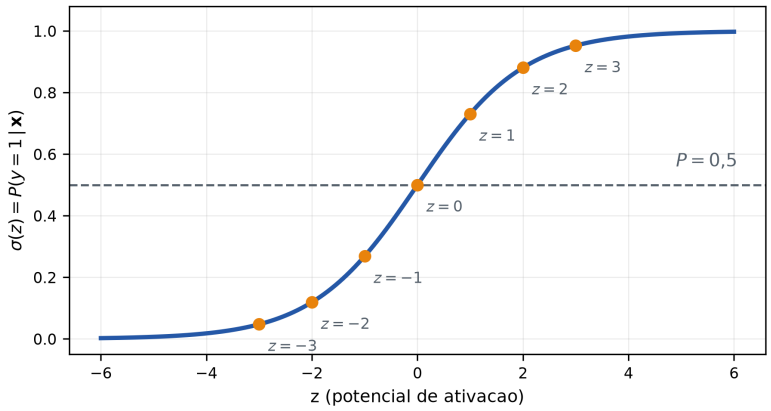
## 1 Questão 1 — A sigmoide e a decisão

*Peso: 1,0 ponto — tempo-alvo: 10 min.*

O modelo da Regressão Logística é

$$z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b, \qquad P(y = 1 \mid \mathbf{x}) = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}.$$

Figura 1 --- A sigmoide transforma z em probabilidade




1. (0,30 pt) Calcule $\sigma(z)$ para $z = -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3$ e complete a tabela (4 casas decimais). Existe alguma simetria entre $\sigma(-z)$ e $\sigma(z)$?

| $z$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\sigma(z)$ | | | | | | | |

2. (0,15 pt) Escreva a **condição sobre** $z$ para o modelo decidir classe 1. Marque no gráfico da Figura 1 o ponto onde essa condição "vira".

3. (0,20 pt) Interprete em palavras o valor $\sigma(2) \approx 0{,}8808$: o que esse número significa para uma amostra $\mathbf{x}$ com $z = 2$?

4. (0,20 pt) A sigmoide é uma curva, mas a fronteira de decisão da RL é **reta**. Partindo de $P = 0{,}5$, mostre que a fronteira é dada por $z = 0$ e explique por que isso é uma equação **linear** em $\mathbf{x}$.

5. (0,15 pt) *(discussão)* Explique a diferença entre *curvar a saída* (o que a sigmoide faz) e *curvar a fronteira*. O que seria necessário para curvar a fronteira?

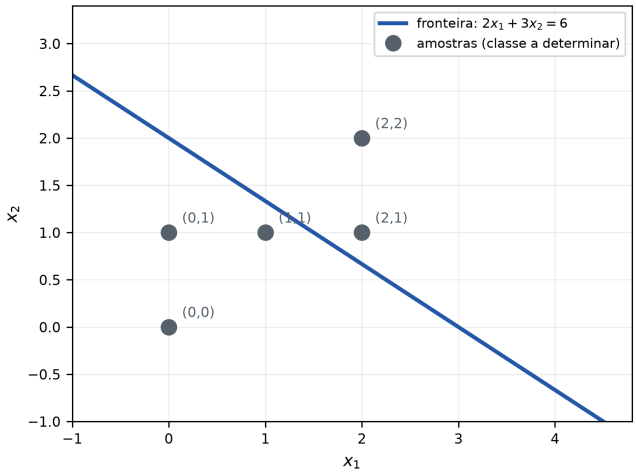
# 2 Questão 2 — Lendo a fronteira a partir dos pesos

*Peso: 1,0 ponto — tempo-alvo: 12 min.*

Um modelo de RL com duas características foi treinado e chegou a $w_1 = 2$, $w_2 = 3$, $b = -6$, ou seja

$$z = 2x_1 + 3x_2 - 6.$$

Figura 2 --- Fronteira de decisao e as amostras da Questao 2




1. (0,25 pt) Escreva a equação da **fronteira de decisão** ($z = 0$) e determine os dois pontos onde ela corta os eixos ($x_1$ e $x_2$). Confira com a Figura 2.

2. (0,35 pt) Complete a tabela com $z$, a probabilidade $P(y = 1 \mid \mathbf{x})$ (4 casas) e a **classe decidida** (limiar 0,5):

| $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ | $z$ | $P(y = 1 \mid \mathbf{x})$ | classe |
|---|---|---|---|
| $(0, 0)$ | | | |
| $(1, 1)$ | | | |
| $(0, 1)$ | | | |
| $(2, 1)$ | | | |
| $(2, 2)$ | | | |

3. (0,20 pt) Agora multiplique **todos** os parâmetros por 10 ($w_1 = 20$, $w_2 = 30$, $b = -60$). A **fronteira** muda? E as **probabilidades**? Justifique com as contas dos pontos $(1, 1)$ e $(2, 1)$.

4. (0,20 pt) *(discussão)* Um aluno afirmou: "aumentar os pesos deixa o modelo mais confiante, então ele acerta mais pontos". Separe o que está certo do que está errado nessa frase e conclua se a **acurácia** mudou.

# 3 Questão 3 — A RL treinada na porta OR

*Peso: 1,0 ponto — tempo-alvo: 12 min.*

Considere o mesmo conjunto da aula do Perceptron: a porta **OR**, com

$$\mathbf{x} \in \{(0,0),\ (0,1),\ (1,0),\ (1,1)\}, \qquad y = (0;\ 1;\ 1;\ 1).$$

Treinando a RL do zero (cross-entropy + gradiente descendente, $\alpha = 1$, 2000 épocas, partindo de $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ e $b = 0$), a aula chegou aos parâmetros

$$w_1 = 10{,}08, \qquad w_2 = 10{,}08, \qquad b = -4{,}58.$$

1. (0,35 pt) Calcule $z$ para as quatro amostras e complete a tabela com $P(y = 1 \mid \mathbf{x})$ (4 casas):

| $(x_1, x_2)$ | $y$ | $z = 10{,}08x_1 + 10{,}08x_2 - 4{,}58$ | $P(y = 1 \mid \mathbf{x})$ | $\hat{y}$ |
|---|---|---|---|---|
| $(0, 0)$ | 0 | | | |
| $(0, 1)$ | 1 | | | |
| $(1, 0)$ | 1 | | | |
| $(1, 1)$ | 1 | | | |

2. (0,25 pt) Escreva a equação da fronteira e mostre que ela equivale a $x_1 + x_2 \approx 0{,}454$. **Por que** os dois coeficientes ficaram **iguais**? (dica: o que acontece com o rótulo da OR se você trocar $x_1$ por $x_2$?)

3. (0,20 pt) Usando o limiar 0,5, qual é a **acurácia** do modelo? Compare com o Perceptron da aula, que chega à *mesma* fronteira: o que muda, do ponto de vista de quem usa o modelo?

4. (0,20 pt) Interprete $P(y = 1 \mid (0, 0)) \approx 0{,}010$. Por que o modelo não responde "classe 0" de forma seca (isto é, por que ele não devolve exatamente 0)?

# 4 Questão 4 — Gradiente da cross-entropy e um passo de treino

*Peso: 1,5 ponto — tempo-alvo: 20 min.*

Para $m$ amostras, o custo da RL é

$$J(\mathbf{w}, b) = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \Big[ y_i \ln p_i + (1 - y_i) \ln(1 - p_i) \Big], \qquad p_i = \sigma(w_1 x_{i1} + w_2 x_{i2} + b),$$

e o treinamento é o **gradiente descendente**: $w_j \leftarrow w_j - \alpha \, \dfrac{\partial J}{\partial w_j}$ e $b \leftarrow b - \alpha \, \dfrac{\partial J}{\partial b}$.

1. (0,30 pt) Mostre, derivando, que

$$\sigma'(z) = \sigma(z) \Big( 1 - \sigma(z) \Big).$$

   Calcule $\sigma'(0)$ e $\sigma'(3)$ usando os valores da Questão 1.

2. (0,30 pt) Na regra da cadeia da cross-entropy aparecem três fatores: $\partial J / \partial p$, $\partial p / \partial z$ e $\partial z / \partial w_j$. Mostre que o fator $p(1 - p)$ **cancela** e que o resultado é

$$\frac{\partial J}{\partial w_j} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (p_i - y_i) \, x_{ij}.$$

   Leia essa fórmula em palavras: o que o gradiente "é", na prática?

3. (0,50 pt) Agora **uma amostra só**: $\mathbf{x} = (1, 2)$ e $y = 1$. Comece com $\mathbf{w} = \mathbf{0}$, $b = 0$ e $\alpha = 1$. Faça **duas iterações** e preencha a tabela (cada linha mostra o estado *antes* da atualização):

| iteração | $z$ | $p = \sigma(z)$ | $J$ | $\nabla_{\mathbf{w}} J = (p - y)\mathbf{x}$ | $\partial J/\partial b$ | $\mathbf{w}$ e $b$ *depois* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |

4. (0,20 pt) O custo $J$ está **subindo** ou **descendo** ao longo das iterações? Explique por que a atualização usa **sinal de menos** ($\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} - \alpha \nabla J$).

5. (0,20 pt) *(discussão)* Por que não usar o **erro quadrático médio (MSE)** em vez da cross-entropy para classificação? (2–3 frases)

# 5 Questão 5 — RL e a limitação do XOR

*Peso: 0,5 ponto — tempo-alvo: 6 min.*

Considere a porta **XOR** (as classes ficam "em cruz"):

$$\mathbf{x} \in \{(0,0),\ (0,1),\ (1,0),\ (1,1)\}, \qquad y = (0;\ 1;\ 1;\ 0).$$

Treinando a RL (*batch*, partindo de $\mathbf{w} = \mathbf{0}$, $b = 0$) obtém-se, depois de 2000 épocas com $\alpha = 1$ *e também* de 20000 épocas com $\alpha = 5$:

$$w_1 = 0, \qquad w_2 = 0, \qquad b = 0.$$

1. (0,30 pt) Com esses parâmetros, calcule $P(y = 1 \mid \mathbf{x})$ para as quatro amostras e a **acurácia** final (limiar 0,5). O que significa "parar em $\mathbf{w} = \mathbf{0}$"?

2. (0,20 pt) *(discussão)* Explique, em 3–5 frases, por que o treino converge para $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ em vez de encontrar "uma reta razoável". Relacione com a noção de **linearmente separável**, diga por que aumentar o número de épocas (ou o passo $\alpha$) não resolve e o que seria necessário para a RL resolver o XOR.

# Bloco B — Redes de Base Radial (RBF)

# 6 Questão 6 — O neurônio-sino RBF

*Peso: 1,5 ponto — tempo-alvo: 18 min.*

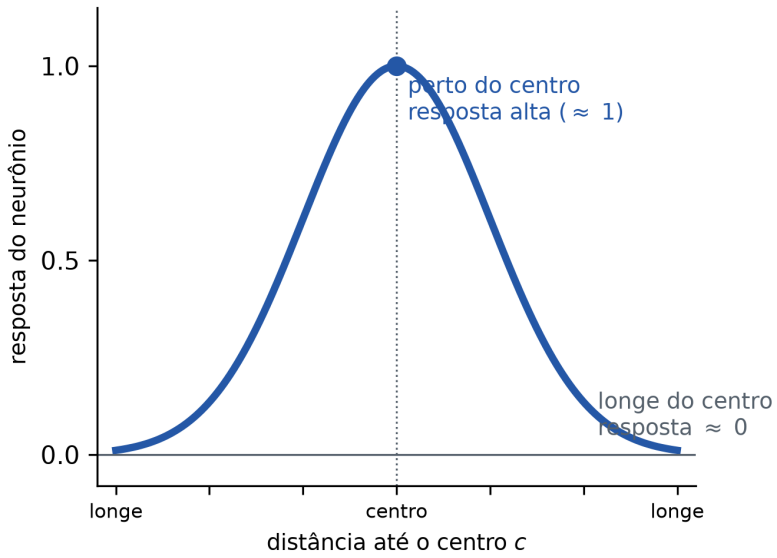
Um neurônio RBF responde por **proximidade** a um centro $\mathbf{c}_j$:

$$\varphi_j(\mathbf{x}) = \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{c}_j\|^2}{\sigma^2}\right).$$

Considere dois centros, $\mathbf{c}_1 = (0,\ 0)$ e $\mathbf{c}_2 = (2,\ 0)$, e a camada de saída

$$f(\mathbf{x}) = -1{,}0\,\varphi_1(\mathbf{x}) + 2{,}0\,\varphi_2(\mathbf{x}) \qquad \text{(sem viés)},$$

com a decisão: **classe 1 se** $f(\mathbf{x}) \geq 0{,}5$, senão classe 0.




1. (0,40 pt) Para $\mathbf{x} = (1{,}5;\ 0)$ e $\sigma = 1{,}0$, calcule $\varphi_1$, $\varphi_2$ (4 casas) e $f(\mathbf{x})$. Qual é a classe decidida?

2. (0,30 pt) Repita para $\mathbf{x} = (0,\ 0)$. Os sinos respondem mais **perto** ou mais **longe** do centro? Explique usando $\|\mathbf{x} - \mathbf{c}_j\|^2$.

3. (0,30 pt) Refaça o item (a) com $\sigma = 2{,}0$. O que acontece com as respostas dos sinos quando $\sigma$ **aumenta**? A classe mudou?

4. (0,25 pt) Por que um peso de saída pode ser **negativo** ($-1{,}0$ para $\mathbf{c}_1$)? O que o *sinal* e o *módulo* do peso dizem sobre o centro?

5. (0,25 pt) *(discussão)* O que acontece com a resposta $\varphi_j$ quando $\sigma \to 0$ e quando $\sigma \to \infty$? Interprete em termos de "cada neurônio só olha a sua vizinhança".

# 7 Questão 7 — Treino em duas fases e hiperparâmetros

*Peso: 1,0 ponto — tempo-alvo: 12 min.*

Um RBF tem duas fases de treino bem separadas: os **centros** $\mathbf{c}_j$ são escolhidos uma vez e depois só os **pesos de saída** $\beta$ são aprendidos.

1. (0,30 pt) Descreva as **duas fases** em 4 passos numerados: o que cada fase decide e *qual método* é usado em cada uma. Escreva o pseudoalgoritmo.

2. (0,25 pt) Por que a segunda fase termina em **um único passo**, sem épocas e sem backprop? Escreva a fórmula da solução.

3. (0,25 pt) Com $k = 20$ centros e $d_{\max} = 3{,}67$ (maior distância entre pares de centros), calcule $\sigma = d_{\max}/\sqrt{2k}$. Depois calcule $\sigma$ para $k = 10$ com o mesmo $d_{\max}$: menos centros exige $\sigma$ maior ou menor?

4. (0,20 pt) *(discussão)* O que acontece com o modelo se $k$ for **muito pequeno** (ex.: $k = 2$) para um problema de fronteira curvada? E se $\sigma$ for **muito pequeno**?

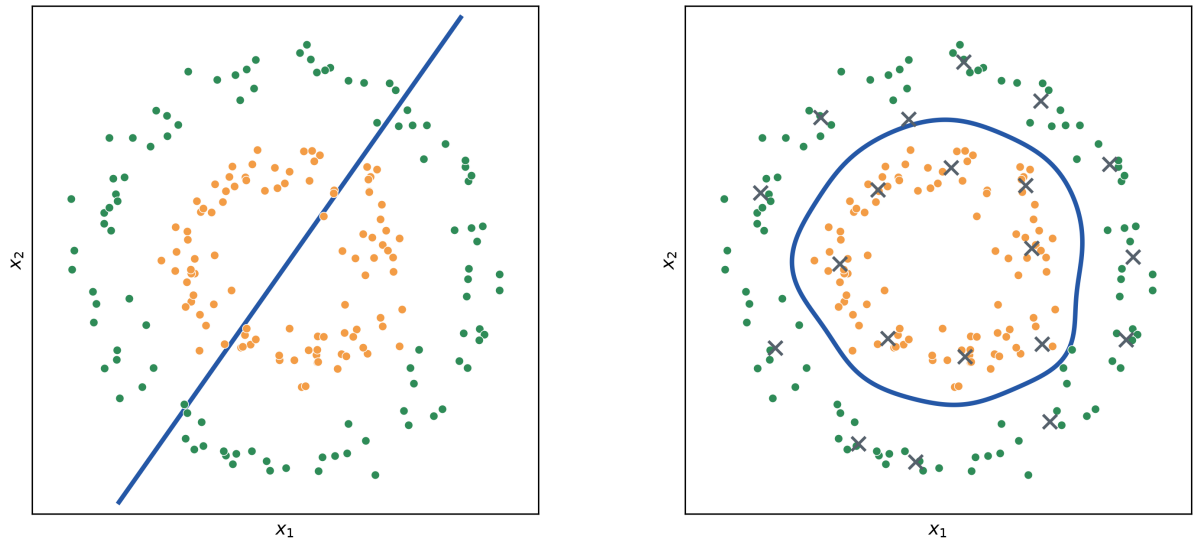
# 8 Questão 8 — RL vs RBF no problema do anel

*Peso: 1,0 ponto — tempo-alvo: 10 min.*

Problema do **disco dentro do anel** (`make_circles`, 200 pontos, ruído 0,08, duas características **padronizadas**): a classe 0 é o anel externo e a classe 1 é o disco interno. Os resultados da aula foram:

$$\text{RL: acurácia de teste } 0{,}45, \quad \mathbf{w} \approx (0{,}04;\ -0{,}03),\ b \approx 0;$$

$$\text{RBF } (k = 20,\ \sigma \approx 0{,}58)\text{: acurácia de treino } 1{,}00,\ \text{acurácia de teste } 1{,}00.$$




1. (0,25 pt) Por que a RL fica em $\approx 0{,}45$ e com pesos praticamente nulos? O que isso revela sobre a fronteira dela *neste* problema?

2. (0,30 pt) Explique como o RBF consegue separar o disco do anel, sendo que a saída dele também é treinada por **mínimos quadrados** (um modelo linear na última etapa). O que os sinos fazem com as entradas?

3. (0,25 pt) Neste problema, a heurística $\sigma =$ *mediana da distância de cada ponto ao centro mais próximo* dá acurácia 0,81, enquanto $\sigma = d_{\max}/\sqrt{2k}$ dá 1,00. Explique, em 2–3 frases, por que a "mediana local" falha aqui. (Dica: qual é a escala do anel?)

4. (0,20 pt) *(discussão)* O RBF resolve o anel. Ele também resolve o **XOR**? Justifique, dizendo o que os dois problemas têm em comum e o que o RBF faz de diferente da Regressão Logística.

# 9 Questão 9 — Camada de saída por mínimos quadrados

*Peso: 1,0 ponto — tempo-alvo: 12 min.*

Um RBF em 1-D usa $k = 2$ centros, $\mathbf{c}_1 = (0,\ 0)$ e $\mathbf{c}_2 = (3,\ 0)$, com $\sigma = 1{,}0$. As quatro amostras de treino são

$$\mathbf{x} = (0,0),\ (1,0),\ (2,0),\ (3,0), \qquad y = 1,\ 1,\ 0,\ 0$$

("classe 1 perto do início"). A matriz da camada escondida $\mathbf{H}$ $(4 \times 3)$ tem as colunas $\varphi_1$, $\varphi_2$ e uma coluna de 1s (viés).

1. (0,30 pt) Monte a matriz $\mathbf{H}$ $(4 \times 3)$ com 4 casas decimais.
2. (0,20 pt) Escreva a solução de **mínimos quadrados** para $\beta$ (equação normal ou *pseudoinversa*) e explique por que ela é resolvida em **1 passo**.
3. (0,35 pt) Sabendo que a solução é

   $$\beta = (0{,}6014;\ -0{,}6014;\ 0{,}5000),$$

   calcule as quatro saídas da rede $f = \mathbf{H}\beta$, verifique a **acurácia** (limiar 0,5) e calcule o **MSE** em relação a $y$.
4. (0,15 pt) Por que o MSE **não** é exatamente zero, mesmo a solução sendo de mínimos quadrados? O que poderia ser feito para reduzir esse erro?

# 10 Questão 10 — Síntese e escolha de modelo

*Peso: 0,5 ponto — tempo-alvo: 8 min.*

1. (0,30 pt) Complete a tabela comparativa:

| | **Regressão Logística** | **RBF** | **O que decide a escolha** |
|---|---|---|---|
| Formato da fronteira | | | |
| Função de ativação | | | |
| Como treina | | | |
| Quando usar | | | |
| Limitação principal | | | |

2. (0,20 pt) *(discussão)* Dois cenários de projeto: **(i)** previsão de *churn* de clientes com poucos dados, características quase lineares, e a empresa precisa **justificar** a decisão (saber qual variável pesa mais); **(ii)** classificação de defeitos a partir de leituras de sensores, com fronteira claramente **não linear** e muitos dados disponíveis. Escolha o modelo (RL ou RBF) para cada cenário e justifique em 3–4 frases cada, explicando pelo *formato da fronteira* e pela necessidade de probabilidade/interpretabilidade.

# 11 Desafio — implementação em NumPy (ponto extra)

Fora do total de 10,0 pontos: implemente, **do zero e em NumPy puro**, um RBF que **treine em duas fases** — centros por **k-médias** (nas entradas, sem usar os rótulos) e

pesos de saída por **mínimos quadrados** (`np.linalg.pinv`). Avalie no conjunto do anel (`make_circles` com ruído 0,08, características padronizadas com as estatísticas **só do treino**, divisão 70/30) e compare com a `sklearn.linear_model.LogisticRegression` nos **mesmos** dados. Faça uma varredura de $k \in \{5, 10, 20, 40\}$ e de $\sigma$ (use $\sigma = d_{\max}/\sqrt{2k}$, e também $\sigma = 0{,}3$ e $0{,}8$) e entregue a tabela acurácia de teste $\times$ $(k, \sigma)$ mais um gráfico da fronteira encontrada.

**Pare e pense**

No anel, a RL "desiste" (pesos $\approx 0$) e o RBF acerta 100% — mas o RBF também termina numa combinação linear. O que o RBF "compra" com os centros que a RL não tem? E qual é o preço disso (quantos hiperparâmetros novos você precisa escolher)?

**Entrega**

Este banco pode ser usado como **prova de 2 h** (a tabela do início traz peso e tempo por questão) ou como **lista de estudo**. O **gabarito** está em arquivo separado, **sob responsabilidade do professor**.